03

OBČASNÍK

první
2025



České endodontické společnosti

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na lednové členské schůzi jsem byl pověřen přípravou tohoto občasníku. Je pro mě ctí převzít štafetu a navázat na práci mých předchůdců, kteří občasník založili a dali mu jasný smysl – sdílet odborné novinky a podporovat komunitu českých endodontistů.

V letošním čísle naleznete shrnutí akcí, které proběhly od loňského kongresu. Ještě na podzim 2024 to byl přednáškový den s Dr. van Waesem, který vybranými kapitolami z pedostomatologie rozšířil běžný repertoár endodontických témat, a nechybí ani reportáž z červnového kurzu mikroskopické retrográdní chirurgické endodoncie, který vedla prof. Paula Andrea Villa-Machado – světově uznávaná odbornice a inovátorka v této oblasti. Kromě toho si také můžete přečíst, jak vyučující ze Stomatologické kliniky 1. LF UK v Praze využili grant České endodontické společnosti.

Odbornou část tohoto občasníku tvoří článek zaměřený na obturaci kořenových kanálků pomocí MTA, který nejen rozebírá výhody a nevýhody tohoto materiálu, ale podrobně představuje klinické postupy a přidává množství praktických tipů. Budeme rádi, pokud se do příštích vydání zapojíte i vy – ať už formou odborného sdělení, přehledového článku či zajímavé kazuistiky z vaší praxe. Sdílením zkušeností a poznatků můžeme společně posouvat úroveň české endodoncie.

Na závěr mi dovolte vám popřát, abyste si užili letošní kongres a přenesli jeho atmosféru i do své každodenní práce.



Za redakci občasníku

MDDr. Antonín Tichý, Ph.D.

Zlatý sponzor

DENTSPLY MAILLEFER

Stříbrný sponzor

FENIX DENTAL

HENRY SCHEIN® DENTAL

JPS

Vystavovatel

EVERYDENT KVALITA S RADOSTÍ A PERSPEKTIVOU

justDent

medcem

Odonto

PATÁKOVO s.r.o.

rodentica®

VOCO



Z 16. kongresu České endodontické společnosti











V moderních prostorách kongresového centra O2 universum Praha se ve dnech 20. – 21. 9. 2024 uskutečnil již 16. výroční kongres České endodontické společnosti (ČES), kterého se zúčastnilo přes sto padesát zubních lékařů. Letošní ročník přinesl hned několik novinek. Poprvé se kongres konal v O2 universum a poprvé byla jeho součástí série praktických hands-on kurzů.

Praktické workshopy s mezinárodní účastí

V pátek 20. 11. proběhly celkem čtyři workshopy, každý s kapacitou dvaceti účastníků. Dopolední i odpolední hands-on kurzy zaměřené na opracování kořenových kanálků vedli zkušení zahraniční lektoři – Prof. Hani Fouad Ounsi z Libanonu a Dr. Antonis Chaniotis z Řecka. Účastníci si mohli prohloubit své znalosti a dovednosti při práci s nikltitanovými nástroji a úspěšně je přenést do klinické praxe. Prof. Ounsi vedl workshopy, které se věnovaly využití NiTi nástrojů a adaptivní instrumentaci při endodontickém ošetření. Názorně a jednoduchým způsobem vysvětlil komplexní problematiku metalurgie a zátěže, které nástroje podléhají, s důrazem na postupy zamezující zalomení těchto nástrojů. Dr. Chaniotis se ve svém workshopu zaměřil na problematiku zakřivených a rozvětvených kořenových kanálků. Podělil se taktéž o tipy a triky nabyté během své dlouholeté praxe.

Díky podpoře firem Rodentica a Colténe měli účastníci k dispozici dostatek modelů a nástrojů, a mohli si tak prakticky procvičit moderní endodontické techniky.

Sobotní program plný zajímavých přednášek

Sobotní program byl věnován teoretickým přednáškám. Mezi přednášejícími byli již zmínění zahraniční lektoři Prof. Hani F. Ounsi, Dr. Antonis Chaniotis, kteří ve zkrácené podobě seznámili všechny posluchače s pátečními tématy. Prezident ČES MDDr. Radovan Žižka, Ph.D., prezentoval základní informace o pulpotomiích, za jakých podmínek je možné je provést a hlavně jak. S poměrně neobvyklým tématem vystoupil další zahraniční host MDDr. Marek Vlna ze Slovenska, který se podělil o své zkušenosti v oblasti neodontogenních obtíží orofaciální oblasti. MDDr. Antonín Tichý, Ph.D., a MUDr. et MDDr. Martin Bartoš, Ph.D., z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prezentovali současné znalosti týkající se adheze v endodoncii a možnosti využití mikro-CT.
Celým sobotním programem tradičně provázeli prezident kongresu MDDr. Aristotelis Jakovidis a MUDr. Martin Dančík. V rámci kongresu bylo také představeno druhé vydání časopisu Občasník ČES.

Těšíme se na další ročník

Organizátoři se již nyní těší na 17. výroční kongres, který se bude konat ve dnech 19. – 20. 9. 2025 v kongresovém centru O2 universum Praha. I v příštím roce plánujeme zachovat formát vpodobě praktických workshopů a sobotních přednášek.

MUDr. Martin Dančík

Vybrané kapitoly z pedostomatologie







Dne 9. 11. 2024 se v přednáškových prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze konala výjimečná vzdělávací akce pořádaná Českou endodontickou společností (ČES). Akce s názvem „Vybrané kapitoly z pedostomatologie“ představovala pro ČES neobvyklý krok, protože se zaměřila na oblasti, které přesahují tradiční rámec endodoncie.

Lektorem byl Dr. Hubertus van Waes, dlouholetý vedoucí dětského stomatologického oddělení na univerzitě v Curychu, autor mnoha odborných publikací v oboru pedostomatologie. Dr. van Waes se ve svých přednáškách zaměřil na poruchy prořezávání zubů, vývojové anomálie, dětskou stomatochirurgii, MIH, traumatologii zubů u dětí a transplantace zubů. Tato témata zaujala přítomné posluchače a vyvolala řadu zajímavých diskuzí, které svědčily o vzrůstajícím zájmu o problematiku dětské stomatologie. Akce kromě endodontistů přilákala i odborníky z dalších oblastí stomatologie, například ortodontisty, pro které jsou tato témata obzvlášť zajímavá. Setkání opět zdůraznilo význam multioborové spolupráce a komplexního přístupu při ošetřování dětských pacientů, zejména u vážnějších úrazů stálých zubů, jako je avulze. V těchto případech je prioritou replantace zubu, pokud je to možné. Prognóza zubu závisí na čase mimo zubní lůžko a na typu „transportního média“. Zatímco v mléce nebo potravinové fólii buňky přežijí asi dvě hodiny, ve speciálním roztoku až 24 hodin. Tento roztok by měl být součástí vybavení ordinace. Před replantací se doporučuje zub na 30 minut ponořit do roztoku, což umožní jeho očištění a přípravu na výkon. Pokud replantaci sami nezvládneme, lze pacienta s uloženým zubem odeslat na specializované pracoviště bez zhoršení prognózy. Šance na regeneraci pulpy existuje jen u zubů s raným stadiem vývoje kořene a krátkým pobytem mimo lůžko. Ve většině ostatních případů je nutné do několika dnů zahájit endodontické ošetření. Odumření buněk na povrchu kořene často vede k ankylóze, což v období růstu vyžaduje odstranění zubu. V těchto situacích je mezioborová spolupráce klíčová. Navzdory intenzivnímu programu v rámci celodenní přednášky Dr. van Waese bylo zřejmé, že obor pedostomatologie nabízí mnoho dalších témat, která stojí za pozornost. Velký zájem účastníků možná povede k tomu, že Česká endodontická společnost v budoucnu podobnou akci opětovně uspořádá. MUDr. Hana Zallmannová, která přišla s nápadem Dr. van Waese pozvat, k tomu uvedla: „Doktor van Waes je mimořádně zkušený specialista, zároveň praktik, který stojí nohama na zemi, a navíc velmi milý člověk. Jsem moc ráda, že přijal naše pozvání. Věřím, že přednášky byly pro všechny zúčastněné přínosné, což potvrzuje zpětná vazba. Doufám, že se nám podaří pana doktora van Waese přivítat i při dalších příležitostech.“ Všichni účastníci si do svých praxí odnesli dárek od firmy Dentamed – roztok na přechování vyraženého zubu před jeho replantací. Věříme, že nabyté poznatky najdou uplatnění v každodenní praxi a přispějí k ještě lepší péči o dětské pacienty.

MDDr. Alexandr Čech

Lednová členská schůze v Praze









Zimní setkání v Sand in Taufers







Podpora výuky endodoncie na 1. LF UK v Praze z grantu ČES

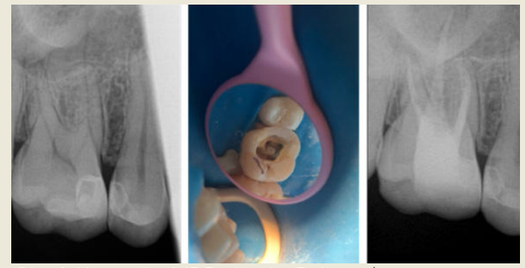
V roce 2024 byl na základě úspěšné žádosti udělen Stomatologické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) grant České endodontické společnosti (ČES), jehož cílem je podpora vzdělávání a výzkumu v oboru endodoncie na českých univerzitních pracovištích. Podpora byla určena zejména klinickým pracovníkům aktivně zapojeným do praktické výuky endodoncie. Ta je na 1. LF UK rozdělena na preklinickou část v zimním semestru 4. ročníku a klinickou část, která na ni navazuje v dalších semestrech.

V posledních třech letech prošla praktická výuka zásadní modernizací – studenti nyní v průměru opracují 15 kořenových kanálků na 3D tištěných i extrahovaných zubech, zaplní je vertikální či laterální kondenzací, vyzkouší si fixaci FRC čepu, odstranění gutaperči i práci s mikroskopem. Tento pokrok přispívá k lepší připravenosti na klinickou praxi, zároveň však klade vyšší nároky na počet zapojených vyučujících. Podpora z grantu ČES umožnila částečně pokrýt náklady na vzdělávací aktivity vybraných vyučujících. MDDr. Jitka Luňáčková tuto podporu využila pro členství v ČES a společně s MUDr. Lucií Vondráčkovou i pro účast na loňském výročním kongresu. MDDr. Klára Janoušková získala předplatné časopisu Endodontie a MDDr. Vítu Jirouškovi bylo částečně uhrazeno vstupné na kurz retrográdní chirurgické endodoncie. Na praktické výuce se podílel také doc. MUDr. et MDDr. Martin Bartoš, Ph.D., který pro své vzdělávací aktivity čerpal podporu z grantu ČES mimo tento rámec.

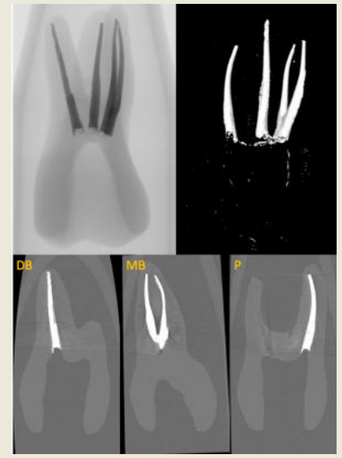
MDDr. Bára Malíková a MDDr. Antonín Tichý, Ph.D., využili svou část grantu pro zajištění cen v nově vzniklé soutěži studentů, konkrétně se jednalo o knihy Pathways of the Pulp a Endodontics: Principles and Practice, vstup na letošní kongres ČES a vstup na červnový kurz retrográdní chirurgické endodoncie. V 5. ročníku studenti soutěžili o nejlepší kazuistiku endodontického ošetření nebo ošetření se zachováním vitality dřeně, zatímco ve 4. ročníku bylo hodnoceno opracování a zaplnění kořenových kanálků 3D tištěného moláru. Sdílené první místo získaly kazuistiky MDDr. Lenky Bubnové, která prezentovala dvoufázové ošetření akutní apikální periodontitidy zubu 16 (Obr. 1), a MDDr. Pavla Blažka, který kromě ošetření zubu 46 zaujal i velmi kvalitní fotodokumentací. Ve 4. ročníku bylo provedeno nejen vizuální hodnocení, ale vybrané zuby byly navíc naskenovány pomocí mikro-CT, které umožnilo detailní posouzení kvality provedeného ošetření (Obr. 2). Vítězkou se stala Kristýna Kociánová a druhé místo obsadila Karina Kornienko.

ČES patří velký dík za poskytnutí této podpory. Udělený grant umožnil ocenit práci klinických pracovníků zapojených do praktické výuky endodoncie a jeho využití snad povede nejen ke zvýšení jejich motivace, ale i zájmu studentů o tento obor.

MDDr. Antonín Tichý, Ph.D.



Obr. 1: Kazustika MDDr. Lenky Bubnové.



Obr. 2: Mikro-CT zobrazení 3D tištěného horního moláru s opracovanými a zaplněnými kořenovými kanálky.

Mikrochirurgická endodoncie s prof. Paulou Villou v Praze





Ve spolupráci s Českou endodontickou společností, Stomatologickou klinikou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) a za významné podpory firem Henry Schein, Zeiss, Fénix a Odonto proběhl odborný přednáškový den s navazujícím praktickým kurzem pod vedením profesorky Pauly Villy. Akce vzbudila značný zájem odborné veřejnosti a zúčastnila se jí také řada lékařů ze Stomatologické kliniky 1. LF UK.

Prof. Paula Andrea Villa-Machado, DDS, MS, je světově uznávaná kolumbijská endodontistka, pedagožka a vědkyně specializující se na endodontickou mikrochirurgii. Je profesorkou a spoluzakladatelkou postgraduálního programu endodoncie na Universidad de Antioquia v kolumbijském Medellínu a zároveň vede soukromou praxi zaměřenou výhradně na endodoncii a mikrochirurgické výkony. Působila jako prezidentka Kolumbijské asociace endodontistů a aktuálně zastává pozici spolueditorky časopisu Journal of Endodontic Microsurgery. Mezinárodního uznání dosáhla zejména díky odbornosti v oblasti navigované mikrochirurgie, dynamické navigace a plánování výkonů s využitím CBCT. Publikovala řadu odborných článků zaměřených na periapikální chirurgii, kvalitu zobrazovacích metod a optimalizaci mikrochirurgických technik. Svým akademickým působením i praktickými kurzy aktivně přispívá k formování nové generace endodontických specialistů.

Přednáškový den se uskutečnil 27. června 2025 v prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze pod názvem „Mikrochirurgická endodoncie aneb když to nejde ortográdně“. Prof. Villa podrobně představila principy mikrochirurgického ošetření, včetně jeho indikací, kontraindikací a limitů. Zvláštní důraz kladla na správnou interpretaci CBCT zobrazení a důkladné předoperační plánování. Pomocí vysoce kvalitních peroperačních fotografií a videozáznamů ilustrovala jednotlivé fáze ošetření a zdůraznila detaily důležité pro konečný úspěch výkonu. Prezentované postupy vedou ke zjednodušení klinické práce a vyšší prediktabilitě výsledků. V rámci přednášek byly představeny klinické případy s využitím chirurgických šablon nebo dynamické navigace, například při ošetření palatinálního kořene horního prvního moláru transantrálním přístupem. V souladu s názvem akce bylo zdůrazněno, že mikrochirurgická endodoncie je indikována pouze tehdy, když není možné provést ortográdní ošetření.

Praktický kurz následoval v dalších dvou dnech v prostorách Stomatologické kliniky 1. LF UK. Účastníci pracovali na realistických modelech čelistí, ke kterým předem obdrželi odpovídající CBCT snímky. Každé pracovní místo bylo vybaveno výukovým fantomem, operačním mikroskopem, mikrochirurgickými nástroji, ultrazvukovým přístrojem s vhodnými koncovkami a k dispozici bylo také několik piezochirurgických jednotek. Každý účastník měl možnost ošetřit v modelu čelisti více zubů – od řezáků po moláry. Velmi přínosnou součástí kurzu bylo závěrečné CBCT vyhodnocení provedených výkonů a jejich komentovaná prezentace s prof. Villou.

Závěrem lze konstatovat, že kurz vynikal vysokou odbornou i organizační úrovní. Doufáme, že další odborné akce pořádané Českou endodontickou společností budou stejně inspirativní a přínosné.

doc. MUDr. et MDDr. Martin Bartoš, Ph.D.

Klinické aplikace MTA při obturaci kořenových kanálků

MDDr. Aleš Zápotocký



Úvod

Mineral Trioxide Aggregate (MTA), hydraulický cement na bázi křemičitanu vápenatého, byl původně zaveden do stomatologie pro retrográdní plnění a opravu perforací. První vědecká zmínka pochází z roku 1993 [1], kdy byl podán i patentový návrh. Ten byl schválen v roce 1995, po čemž následovalo jeho komerční uvedení na trh pod názvem ProRoot MTA (Dentsply Sirona, Spojené státy americké). Nejprve byl dostupný v šedé variantě, jejímž vynálezcem je Mahmoud Torabinejad, a od roku 2002 také v bílé variantě, kterou vyvinula Carolyn Primus s cílem zlepšit estetiku díky absenci železa [2]. Nicméně i bílá varianta může při koronálních aplikacích časem způsobit dyskoloraci, zejména v důsledku oxidu bismutitého a jeho interakcí s okolním prostředím (např. NaOCl).

Díky své prokázané vynikající biokompatibilitě a osteokonduktivitě se terapeutický rozsah MTA postupem času významně rozšířil až k dnešnímu využití pro kompletní obturaci kořenových kanálků. Tento posun k plnohodnotné „obturaci MTA", představující progresivní trend posledních let, nahrazuje tradiční gutaperču díky lepšímu těsnění a bioaktivním vlastnostem [3] a často využívá specifické kondenzační techniky dle Lawaty, „Auger" techniky či motorové kondenzace. MTA obturace vykazuje v dlouhodobém sledování nižší riziko mikroskopické netěsnosti než gutaperča, avšak pro minimalizaci přítomnosti netěsnosti vyžaduje vysoce precizní aplikační techniku [4].

Složení MTA a tuhnutí

MTA je tvořen převážně portlandským cementem (cca 75 %), jehož klíčové reaktivní složky jsou trikalcium-silikát, dikalcium-silikát a trikalcium-aluminát, přispívající k rychlému tuhnutí. Dále obsahuje rentgenkontrastní oxid bismutitý (cca 20 %), dnes často nahrazovaný oxidem zirkoničitým či tantaličným pro snížení změny barvy a regulátor tuhnutí [5]. Tím je dihydrát síranu vápenatého (cca 5 %), zabraňující příliš rychlému tuhnutí materiálu. Rozlišuje se šedý MTA s obsahem železa a bílý MTA bez železa, který má jemnější a homogennější částice. Tyto složky tvoří základ hydraulického cementu, přičemž tuhnutí MTA probíhá hydratační reakcí zmíněných křemičitanů vápenatých s vodou za vzniku hydrátu křemičitanu vápenatého jako hlavní vazebné fáze a hydroxidu vápenatého. Ten zajišťuje tuhnutí a bioaktivní vlastnosti materiálu a podmiňuje vysoké pH materiálu (dosahující hodnoty 12–12,5) a jeho antimikrobiální účinky [2]. Pro správné tuhnutí je nezbytná adekvátní vlhkost.

Výhody aplikace MTA

Výhody aplikace MTA při obturaci kořenových kanálků spočívají především v jeho vynikající biokompatibilitě a bioaktivitě, které aktivně podporují hojení, regeneraci kostní tkáně a cementu [6] a tvorbu přechodové vrstvy (interfacial layer) na rozhraní mezi materiálem a dentinem. To významně zlepšuje utěsnění kořenového kanálku a prevenci mikrobiální reinfekce. Díky hydrofilní povaze MTA spolehlivě tuhne i v přítomnosti vlhkosti a vykazuje mírnou hygroskopickou expanzi – v případě ProRoot MTA bílý kolem 0,1 až 0,2 % – s cílem zlepšit těsnění v kořenových kanálcích [7]. Výhody MTA lze zesílit smícháním s fosfátem pufrovaným solným roztokem (Phosphate Buffered Saline, PBS), který zlepšuje vlastnosti MTA, jako je mechanická pevnost a dlouhodobá stabilita, podporuje tvorbu přechodové vrstvy mezi MTA a dentinem, včetně intratubulární mineralizace, a kompenzuje slabosti v nepříznivých podmínkách, jako je vlhkost, kyselé prostředí, a zabraňuje degradaci materiálu. Díky expanzi při tuhnutí a pronikání drobných částic do dentinových tubulů dokáže MTA utěsnit systém kořenových kanálků spolehlivěji než tradiční gutaperča, která při ochlazování z pracovní teploty na teplotu tělesnou kontrahuje v rozsahu až 7 %. U sealerů na bázi epoxidových pryskyřic, jako je AH Plus, dochází k velmi mírné kontrakci v rozmezí 1–2 %. MTA navíc poskytuje nepřímé účinky, jako je podpora regenerace a hojení, indukce diferenciace buněk, mineralizacie prostřednictvím obsažených iontů a stimulace osteogeneze. Mírná extruze malého množství MTA neohrozí úspěšnost léčby, naopak stimuluje hojení periapikálních tkání [8]. Z tohoto důvodu je možné v případech s nízkým rizikem masivního přeplnění rozhodnout pro plnění bez apikální bariéry, přičemž volba postupu vždy závisí na konkrétní anatomické situaci a klinickém úsudku.

Nevýhody MTA

Mezi hlavní nevýhody MTA patří jeho obtížná odstranitelnost z kořenového kanálku, což prakticky znemožňuje nechirurgické reendodontické ošetření a v případě neúspěchu je tato situace spojena se zvýšenou nutností chirurgického výkonu. Dalším významným limitem, zejména u předních zubů, je riziko zabarvení zubních tkání, způsobené obsahem oxidu bismutitého či stopových množství těžkých kovů [5]. Novější varianty MTA (např. se ZrO_2) toto riziko zabarvení snižují až o 50–70 %. Negativní vliv na MTA může mít také nekontrolovatelné krvácení do kořenového kanálku během aplikace, které může vést k jeho vyplavení a zhoršení fyzikálních vlastností [9], včetně změny procesu tuhnutí, morfologie povrchu a snížené mikrotvrdosti. Kontaminace MTA krví vede k začlenění krevních složek do jeho struktury, což může způsobit změnu barvy. Lékaři by proto měli minimalizovat hemoragickou kontaminaci. Rovněž přítomnost extrémně kyselého prostředí, například při akutním zánětlivém procesu, může negativně ovlivnit hydrataci a tuhnutí MTA, jeho těsnicí schopnost i výsledné mechanické vlastnosti [10]. Tyto limity podtrhují nutnost pečlivého výběru indikací a techniky aplikace MTA v klinické praxi.

Příprava kanálku pro aplikaci MTA

Při přípravě kořenového kanálku pro aplikaci MTA je nezbytné důkladně odstranit zbytky hydroxidu vápenatého, aby se zajistila optimální těsnost kořenového systému, a provést finální výplach destilovanou vodou k eliminaci chemických reziduí. Naopak ponechání smear layer neovlivňuje těsnost negativně a může dokonce zlepšit vazbu MTA k dentinu. EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová) a chlornan sodný (NaOCl) vykazují škodlivý vliv na hydrataci MTA: EDTA jako chelátor vápníku interferuje s reakcí, což vede k nekompletnímu tuhnutí a zhoršeným mechanickým vlastnostem [11], zatímco NaOCl urychluje tuhnutí, ale zároveň snižuje tvrdost, zvyšuje cytotoxicitu, způsobuje změnu barvy v důsledku reakce s oxidem bismutitým a snižuje klinickou účinnost materiálu. Po vysušení sterilními papírovými čepy se MTA míchá na konzistenci vlhkého písku, přičemž destilovaná voda je standardní a výrobcem doporučená tekutina pro míchání MTA, neboť představuje zlatý standard, který spouští hydratační reakci a definuje základní dobu tuhnutí MTA. Lze zvažovat použití PBS, který podporuje biomineralizaci a potencuje antimikrobiální účinek [10].



Kazuistika 1: A) Diagnostický periapikální rentgenový snímek zubu 16 s periradikulárním projasněním u meziobukálního kořene, projasněním v oblasti furkace a periapikálním projasněním u palatinálního kořene.



B) Kontrolní rentgenový snímek po kondenzaci MTA pomocí pluggerů.



C) Kontrolní rentgenový snímek 3 roky po ošetření.

Manuální Lawaty technika

Lawaty technika kondenzace MTA, představená Dr. Ingrid Lawaty, je specifický postup pro apikální plnění kořenového kanálku. Před aplikací MTA je vhodné konzervativní opracování kanálku přibližně na kónus .04 a hlavním apikálním nástrojem (MAF) o velikosti 30 (u výrazně zakřivených kanálků lze zůstat u MAF 25); tím se usnadní kontrolované uložení a kondenzace MTA s minimalizací mikroskopické netěsnosti. Na úvod postupu se pomocí pluggeru aplikuje do ústí kořenového kanálku malé množství MTA namíchaného na řidší konzistenci, než je obvyklé. Toto množství slouží jako zásobník, ze kterého se následně odebírají malé porce materiálu pomocí nástroje K-file (o jednu velikost menšího než MAF) a transportují se směrem k apexu. Aplikace MTA probíhá metodou „step-back" za použití K-file. První nástroj, často vedený pomocí apexlokátoru, se zavede do kanálku. Krátkými apikálně-koronálními pohyby, případně s mírnou rotací proti směru hodinových ručiček, nástroj pasivně transportuje malé množství MTA k pracovní délce a lehce jej tam kondenzuje. Po vyjmutí nástroje se do kanálku nanese nová dávka MTA. Po každé aplikaci je doporučeno nástroj očistit, aby se zabránilo tuhnutí materiálu na jeho povrchu. Následně se formuje apikální zátka. Celý postup se opakuje se sekvenčně většími nástroji K-file. Pro vytvoření apikální zátky s MTA o délce 5 mm se pokračuje v používání postupně větších nástrojů. Klíčové je, že každý následující větší nástroj při kondenzaci dalších vrstev končí v postupně se zkracující vzdálenosti od plné pracovní délky [12]. Tímto způsobem se postupně buduje a formuje požadovaná délka apikální zátky. Správnost umístění a hutnost apikální zátky je nezbytné ověřit radiograficky.



Kazuistika 2: A) Diagnostický periapikální rentgenový snímek zubu 46 s periradikulárním projasněním u meziálního kořene, projasněním v oblasti bifurkace a periapikálním projasněním u distálního kořene, který byl částečně resorbován.



B) Distální kořen byl ošetřen technikou manuální kondenzace s využitím ultrazvukové aktivace. Meziální kořenové kanálky byly zaplněny metodou rotační kondenzace.



C) Kontrolní rentgenový snímek po ošetření s MTA.

Po dokončení apikální části a vytvoření adekvátní apikální zátky se koronální část kořenového kanálku vyplní dle potřeby. K tomuto účelu lze použít například další MTA aplikované pomocí Schilderových pluggerů. Tato technika nabízí výhody jako jednoduchost a nízké riziko přeplnění, ale vyžaduje delší čas a pečlivost v zakřivených kanálcích, kde hrozí fraktura nerezových ocelových nástrojů.

Rotační Auger technika

Jedná se o techniku kondenzace MTA, která využívá rotační NiTi nástroje v reverzním chodu. Princip spočívá ve zpětné rotaci nástroje, zajišťující transport materiálu směrem k apexu a jeho současné zhutnění. Pro tento účel jsou obzvláště vhodné tepelně upravené NiTi nástroje v martenzitické fázi, které díky své flexibilitě a vysoké odolnosti vůči cyklické únavě minimalizují riziko zalomení i v zakřivených kanálcích. Ve studiích je zmíněn nástroj ProTaper Gold (Dentsply Maillefer, Švýcarsko) při rychlosti reverzního režimu až 300 otáček za minutu. Pohybem nástroje se efektivně transportuje MTA do apikální oblasti, což umožňuje formaci kompaktní a homogenní MTA zátky. Tím se minimalizuje objem dutin a zajišťuje optimální adaptace materiálu ke stěnám kanálku, což vede k dosažení hermetické obturace. Klinicky se aplikuje MTA vlhčí konzistence, která se následně axiálními pohyby směrem k apexu kondenzuje rotačním nástrojem o jednu až dvě velikosti menším, než je MAF. Vysoké nároky na preciznost a kontrolu klade kondenzace iniciální apikální vrstvy MTA o síle 1–2 mm. Právě v této fázi je nejvyšší riziko nežádoucí extruze materiálu do periapikálních tkání. Čím menší tření o stěnu bude mít nástroj, tím více hmatové zpětné vazby získáme. Rotační Auger technika představuje časově efektivnější a méně náročnou alternativu k manuální Lawaty technice, avšak za cenu omezené hmatové zpětné vazby a vyššího rizika zalomení nástroje. V porovnání s jinými technikami je kvalita plnění nejvyšší u techniky Lawaty, následuje technika Auger a technika s konvenčním plněním. Shoda však panuje v tom, že zmíněné techniky výrazně převyšují metodu s použitím vertikálního plnění MTA pluggery, která vykazuje největší množství volných prostor [12].

Rotační kondenzace kompaktorem

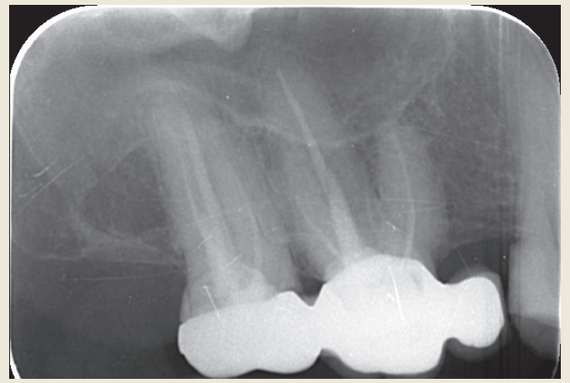
Tato technika využívá speciální rotační nástroj, tzv. kompaktor, k dosažení husté a homogenní MTA výplně. Příkladem takového nástroje je OrthoMTA NiTi Compacter (BioMTA, Korea), který se vyznačuje konstantním kónusem .02. Klinický postup začíná adekvátní přípravou kořenového kanálku, kde minimální MAF musí být o velikosti 30 s kónusem .04. Nejprve je materiál vnesen do kanálku pomocí OrthoMTA Carrier (BioMTA) a primárně zhutněn manuálně pomocí pluggeru. Následně se zavede kompaktor 25/02 a vloží se do 0,5 mm od pracovní délky, aby se předešlo extruzi. Poté se aktivuje při nízkých otáčkách (doporučeno 60–120 ot. min) a krátkými apikálně-koronálními pohyby se materiál efektivně přitlačí na stěny kanálku, zhutní se a eliminují se v něm nežádoucí mikroskopické netěsnosti. Pro bezpečnou práci je zásadní zavádět nástroj vždy opatrně a bez násilného tlaku, aby se předešlo riziku jeho zalomení. Proces je často zakončen finálním ručním dokondenzováním pomocí Schilderových pluggerů.

Rotační kondenzace dle Terauchiho

Pro motorovou kondenzaci MTA se přednostně využívají flexibilní NiTi nástroje v martenzitické fázi (např. ProTaper Gold), které díky své vysoké odolnosti vůči cyklické únavě umožňují bezpečné plnění i zakřivených kanálků. Klíčová je příprava MTA v řidší konzistenci a případná zkrácení pracovní délky o 0,5 mm u lehce otevřených apexů. Klinický postup je zahájen vnesením MTA do ústí kanálku pomocí nosiče (např. OrthoMTA Carrier). Následně se přistoupí k manuálnímu apikálnímu posunu MTA s využitím Schilderových pluggerů. Následně zavedeme rotační nástroj (o 1–2 velikosti menší než MAF) ideálně pomocí endodontického motoru s T-mode (např. 812 MT motor, vyvinutý ve spolupráci s Dr. Terauchim, který umožňuje sonickou vibraci při plnění) a recipročním pohybem (+90°/–90°) k apikální konstrikci. Následně se přepne na kontinuální rotaci proti směru hodinových ručiček (doporučeno 100–150 ot./min, lze zvážit 250 ot./min

pro rychlejší hutnění) a krátkými apikálně-koronálními pohyby se formuje iniciální apikální zátka o tloušťce přibližně 0,5 mm. Po jejím vytvoření lze pro zlepšení adaptace a eliminaci dutin přidat krátkou sonickou aktivaci, která využívá tixotropních vlastností MTA ke zlepšení jeho zatékavosti. Postupným přidáváním a kondenzací dalších malých porcí MTA se vyplní celá apikální třetina kanálku (cca 3 mm), přičemž zbývající část lze poté vyplnit buď větším rotačním nástrojem, nebo přejít na manuální techniku se Schilderovými pluggery. Je však nutné postupovat s maximální opatrností: příliš hutná konzistence MTA může vést k vytvoření předčasné zátky v průběhu kanálku, kterou je nebezpečné prorážet rotačními nikl-titanovými nástroji a je nutné ji opatrně rozrušit ultrazvukovým nástrojem (např. U-file). Obdobná opatrnost platí i pro sonickou aktivaci, aby nedošlo k poškození čerstvě vytvořené apikální bariéry.

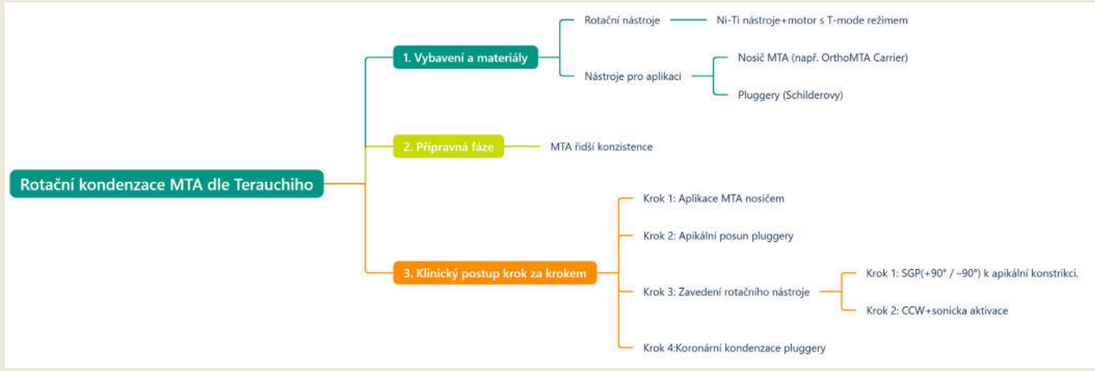
C) Endomotor 812 MT a nastavení pro rotační kondenzace dle Terauchiho.



Kazustika 3: A) Diagnostický periapikální rentgenový snímek zubů 16 a 17 s periradikulárním projasněním.



B) Kontrolní rentgenový snímek po ošetření zubu 17 s MTA metodou rotační kondenzace dle Terauchiho. Zub 16 byl ošetřen pomocí konvenční techniky vertikální kondenzace.



D) Myšlenková mapa kondenzace MTA dle Terauchiho.

Plnění MTA s využitím manuální kondenzace a apikální bariéry

Úspěšné ošetření kořenového kanálku materiálem MTA vyžaduje vytvoření hutné a těsnící apikální zátky o minimální tloušťce 3 mm, zajišťující adekvátní těsnost a prevenci mikroskopické netěsnosti [13]. Tento přístup je ideální pro případy se široce otevřeným nebo nezralým apexem, vnitřní resorpcí či nepravidelnou apikální anatomií, např. u externích resorpcí. U těchto případů je největší výzvou riziko extruze materiálu, proto je před aplikací MTA nezbytné vytvořit apikální bariéru (vnitřní matrici) z biokompatibilních a resorbovatelných materiálů. Lze využít pasivní matrice, jako je síran vápenatý, kolagenové houbičky nebo oxidovaná regenerovaná celulóza, která kromě funkce bariéry poskytuje i hemostatický účinek. Pokročilejší, bioaktivní variantou je autologní fibrin bohatý na krevní destičky (PRF), který se získává z krve pacienta a funguje nejen jako mechanická zarážka, ale i jako bioaktivní modulátor hojivého prostředí. PRF membrána se do kanálku vkládá po částech pomocí endodontického pluggeru, dokud se nevytvoří pevná apikální bariéra. Klinické studie ukazují úspěšnost kombinace PRF + MTA u zubů s otevřeným apexem, kdy přidání PRF matrice k MTA urychluje a zlepšuje hojení kostních defektů [14]. Přesto dosud chybí robustní dlouhodobé randomizované klinické studie potvrzující nadřazenost PRF s MTA nad samotným MTA. Kolagen je zavedenou, praktickou a funkční alternativou. PRF vykazuje příznivější biologické a manipulační vlastnosti a ve výsledku podporuje kvalitnější regeneraci tkání. Po umístění matrice je klíčové důkladně očistit stěny kanálku od jejích zbytků a následně přistoupit k manuální kondenzaci MTA pomocí endodontických pluggerů, což umožňuje plnou kontrolu nad tlakem; v zahnutých kanálcích lze využít flexibilní NiTi pluggery. Pro zvýšení kvality zhutnění se manuální kondenzace často kombinuje s krátkou, nepřímou ultrazvukovou aktivací, která díky tixotropnímu chování MTA dočasně snižuje jeho viskozitu a zlepšuje adaptaci. Je však kriticky důležité nepřekročit celkovou dobu aktivace 10 sekund (ideálně 2 s na každou porci), jelikož primárním rizikem je generování tepla, které může na povrchu kořene překročit hranici 10 °C a způsobit tak ireverzibilní poškození periodontálních tkání. Sekundárním je dehydratace MTA způsobená odpařením vody, která vede k výraznému zvýšení porozity a statisticky významnému snížení pevnosti v tlaku výsledné zátky [15]. Po zaplnění prvních 3 mm kanálku se doporučuje provést kontrolní rentgenový snímek pro ověření správného umístění materiálu.

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že moderní přístupy k obturaci kořenových kanálků pomocí MTA překračují tradiční manuální aplikaci a směřují k využití pokročilých technik, které optimalizují výslednou kvalitu a rychlost plnění. Metody jako využití reverzního chodu NiTi nástrojů či motorová kondenzace mají společný cíl: efektivně a kontrolovaně dopravit a zhutnit MTA tak, aby byla vytvořena denzní a dokonale těsnící apikální zátka. K dosažení maximální denzity a adaptace materiálu na stěny kanálku se tyto postupy často doplňují sonickou či ultrazvukovou aktivací, která dočasně snižuje viskozitu MTA a eliminuje vznik netěsnosti. Dosažení pracovní délky plnění je však naprosto zásadní, jelikož selhání má závažné a často nevratné důsledky. Nedostatečné plnění MTA, často způsobené komplikacemi v podobě neúplného zprůchodnění kořenového systému, je spojeno s přibližně trojnásobně vyšší pravděpodobností nutnosti následného chirurgického výkonu. Důvodem je skutečnost, že nedostatečné dosažení pracovní délky u MTA výrazně omezuje nechirurgický retreatment a častěji vede k chirurgickému řešení [8]. Naproti tomu obturace zarovnaná s apexem, nebo dokonce mírně přesahující, vykazuje vysokou míru úspěšného hojení. Úspěch těchto moderních metod je však podmíněn precizní kontrolou konzistence namíchaného materiálu a správnou volbou nástrojů s ohledem na specifickou anatomii kanálku. Spojení vynikajících biologických vlastností MTA s těmito protokoly představuje současný trend, který umožňuje dosažení hermetického a biologicky příznivého uzávěru kořenového systému s vysokou mírou předvídatelnosti a zároveň minimalizuje riziko selhání a potřebu invazivních chirurgických intervencí.

Literatura

1. Asgary S, Motazedian HR, Parirokh M, Eghbal MJ, Kheirieh S. Twenty years of research on mineral trioxide aggregate: a scientometric report. Iran Endod J. 2013; 8(1): 1–5.

2. Roberts HW, Toth JM, Berzins DW, Charlton DG. Mineral trioxide aggregate material use in endodontic treatment: a review of the literature. Dent Mater. 2008; 24(2): 149–164. doi: 10.1016/j.dental.2007.04.007

3. Bogen G, Kuttler S. Mineral trioxide aggregate obturation: a review and case series. J Endod. 2009; 35(6): 777–790. doi: 10.1016/j.joen.2009.03.006

4. Khademi AA, Shekarchizade N. Evaluation of coronal microleakage of mineral trioxide aggregate plug-in teeth with short roots prepared for post placement using bacterial penetration technique. Indian J Dent Res. 2016; 27(3): 295–299. doi: 10.4103/0970-9290.186233

5. Camilleri J, Pitt Ford TR. Mineral trioxide aggregate: a review of the constituents and biological properties of the material. Int Endod J. 2006; 39(10): 747–754. doi: 10.1111/j.1365-2591.2006.01135.x

6. Cervino G, Laino L, D'Amico C, Russo D, Nucci L, Amoroso G, Gorassini F, Tepedino M, Terranova A, Gambino D, Mastroieni R, Tözüm MD, Fiorillo L. Mineral trioxide aggregate applications in endodontics: a review. Eur J Dent. 2020;14(4): 683–691. doi:10.1055/s-0040-1713073

7. Storm B, Eichmiller FC, Tordik PA, Goodell GG. Setting expansion of gray and white mineral trioxide aggregate and Portland cement. J Endod. 2008; 34(1): 80–82. doi: 10.1016/j.joen.2007.10.006

8. Terauchi Y, Torabinejad M, Wong K, Bogen G. The effect of mineral trioxide aggregate obturation levels on the outcome of endodontic retreatment: an observational study. J Endod. 2023; 49(6): 664–674. doi: 10.1016/j.joen.2023.04.004

9. Nekoofar MH, Stone DF, Dummer PMH. The effect of blood contamination on the compressive strength and surface microstructure of mineral trioxide aggregate. Int Endod J. 2010; 43(9): 782–791. doi: 10.1111/j.1365-2591.2010.01745.x

10. Shokouhinejad N, Nekoofar MH, Iravani A, Kharrazifard MJ, Dummer PMH. Effect of acidic environment on the push-out bond strength of mineral trioxide aggregate. J Endod. 2010; 36(5): 871–874. doi: 10.1016/j.joen.2009.12.025

11. Lee Y-L, Lin F-H, Wang W-H, Ritchie HH, Lan W-H, Lin C-P. Effects of EDTA on the hydration mechanism of mineral trioxide aggregate. J Dent Res. 2007; 86(6): 534–538. PMID: 17525353. doi: 10.1177/154405910708600609

12. Bogen G, Lawaty I, Chandler N. MTA root canal obturation. In: Torabinejad M (ed.). Mineral trioxide aggregate: properties and clinical applications. Oxford: Wiley Blackwell; 2014, 207-249. doi: 10.1002/9781118892435.ch8

13. Das U, Gautam V, Shubham S, Raut S. Evaluation of microleakage of orthograde root-filling materials in immature permanent teeth: an in vitro study. 2024; Int J Biomater. 2024; 2024:8867854. doi: 10.1155/2024/8867854

14. Kumar A, Yadav A, Shetty N. One-step apexification using platelet rich fibrin matrix and mineral trioxide aggregate apical barrier. Indian J Dent Res. 2014; 25(6): 809–812. doi: 10.4103/0970-9290.152210

15. Parashos P, Phoon A, Sathorn C. Effect of ultrasonication on physical properties of mineral trioxide aggregate. Biomed Res Int. 2014; 2014:191984. doi: 10.1155/2014/191984

Článek bude publikován také v časopisu LKS vydávaném Českou stomatologickou komorou v tištěné i elektronické verzi (www.lks-casopis.cz).

V dalším plánu letošního roku

19. - 20. 9. 2025	17. výroční kongres ČES, O_2 universum Praha
24. - 26. 10. 2025	Výjezdní workshop ČES a SES

Data k uložení v roce 2026

17. 1. 2026	Členská schůze ČES, Praha
27. 3. 2026	Prof. Dr. Nessrin Taha, Praha
5. - 7. 6. 2026	Výjezdní zasedání ČES
27. - 30. 8. 2026	IFEA World Endodontic Congress, Sydney
18. - 19. 9. 2026	18. výroční kongres Praha

Název	Občasník ČES
Autoři	doc. MUDr. et MDDr. Martin Bartoš, Ph.D., MDDr. Alexandr Čech, MUDr. Martin Dančík, MDDr. Jan Lapiš, MDDr. Antonín Tichý, Ph.D., MDDr. Aleš Zápotocký, MDDr. Radovan Žižka, Ph.D., MSc., PhDr. Iva Žáková
Vydavatel	Česká endodontická společnost, z.s., Slavojova 22, 128 00 Praha 2
Datum vydání	2025
Autorská práva	Česká endodontická společnost, z.s., Slavojova 22, 128 00 Praha 2
Vyrobila	Tiskárna Kartis+Co s.r.o., Borovského 14/717, 734 01 Karviná - Ráj

www.endodont.cz